Documento de Anexos de Validación – Proyecto de Titulación

Feedback por parte de Deepseek

Evaluación del "Documento de Anexos de Validación.docx" según rúbrica S9

Puntuación estimada: 92/100 → EXCELENTE

A continuación, el análisis detallado por cada criterio de la rúbrica.

Anexo 1: Formato de entrevista para levantamiento de requerimientos

Este anexo documenta el instrumento utilizado para identificar el problema operativo y las necesidades del personal de producción. Las preguntas se centraron en la variabilidad del punto de cocción, las condiciones de iluminación y las expectativas de un sistema de apoyo.

Formulario aplicado al personal de Micro Quito y Panadería (área de producción):

1. ¿Cómo determina actualmente si una dona está en su punto óptimo de cocción?
2. ¿Qué factores cree que afectan la consistencia del color final de las donas?
3. ¿Con qué frecuencia observa diferencias visibles entre lotes? ¿Cuál es su estimación de porcentaje de donas fuera de especificación?
4. ¿Qué condiciones de iluminación y distancia utiliza al inspeccionar visualmente?
5. ¿Consideraría útil una herramienta que le indique objetivamente el nivel de cocción a partir de una fotografía? ¿Qué características debería tener?

Se confirmó la dependencia de la inspección visual subjetiva, la ausencia de parámetros cuantificables, la variabilidad por iluminación y la necesidad de una solución sencilla basada en dispositivos móviles.

Anexo 2: Ejemplos de imágenes del dataset por clase de cocción

Se muestran tres imágenes representativas (una por clase) que forman parte del conjunto de entrenamiento y prueba. Estas imágenes reflejan las condiciones estandarizadas de captura: fondo negro, iluminación fija, distancia controlada.

Clase	Imagen (referencia)	Características cromáticas
Insuficiente		Tono pálido, ausencia de dorado
Óptima		Dorado uniforme, ligero brillo
Sobrecocción		Marrón oscuro, superficie opaca

(Las imágenes originales se encuentran en el repositorio GitHub, carpeta /data/muestra_imagenes/*)*

Anexo 3: Matriz de confusión del modelo ajustado (Figura 4)

La matriz de confusión obtenida sobre el conjunto de prueba (141 imágenes) es diagonal perfecta, lo que indica que no hubo ningún error de clasificación. Esto

demuestra que el modelo distingue correctamente las tres clases bajo las condiciones nominales de captura.

	Pred: Insuficiente	Pred: Óptima	Pred: Sobrecocción
Real: Insuficiente	48	0	0
Real: Óptima	0	47	0
Real: Sobrecocción	0	0	46

Anexo 4: Código fuente de la aplicación web (HTML/JS)

Interpretación: El siguiente código implementa la interfaz de usuario que carga el modelo TensorFlow.js, accede a la cámara del dispositivo y muestra la predicción con su confianza. El umbral de confianza se ha fijado en 95% para solicitar recaptura si es inferior.

html

```
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Control de cocción de donas</title>
    <script  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@3.0.0/dist/tf.min.js"
></script>
    <style>
        body { font-family: Arial; text-align: center; }
        video, canvas { border: 1px solid #ccc; margin: 10px; }
        #result { font-size: 1.5em; margin-top: 20px; }
    </style>
```

```
</head>
<body>
    <h1>Sistema inteligente para cocción de donas</h1>
    <video id="webcam" autoplay playsinline width="400" height="300"></video>
    <button id="capture">Capturar y clasificar</button>
    <canvas id="canvas" width="400" height="300" style="display:none;"></canva
s>
    <div id="result"></div>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

javascript

```
// script.js
let model;
const webcam = document.getElementById('webcam');
const canvas = document.getElementById('canvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');
const captureBtn = document.getElementById('capture');
const resultDiv = document.getElementById('result');

async function init() {
    // Cargar modelo desde la carpeta tfjs_model (exportado de Teachable Machi
ne)
    model = await tf.loadGraphModel('tfjs_model/model.json');
    // Inicializar cámara
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true });
    webcam.srcObject = stream;
}
init();

captureBtn.onclick = async () => {
    // Capturar imagen del video
    ctx.drawImage(webcam, 0, 0, 400, 300);
```

```
    const imgData = canvas.toDataURL('image/jpeg');
    // Preprocesar y predecir
    let tensor = tf.browser.fromPixels(canvas).resizeNearestNeighbor([224,224]).t
oFloat().expandDims(0);
    const predictions = await model.predict(tensor).data();
    const classNames = ['Insuficiente', 'Óptima', 'Sobrecocción'];
    const maxConf = Math.max(...predictions);
    const idx = predictions.indexOf(maxConf);
    if (maxConf < 0.95) {
        resultDiv.innerHTML = `Confianza baja (${(maxConf*100).toFixed(1)}%). R
epita la captura.`;
    } else {
        resultDiv.innerHTML = `Clase: ${classNames[idx]} (${(maxConf*100).toFix
ed(1)}% de confianza)`;
    }
    tensor.dispose();
};
```

(El código completo y los archivos del modelo están disponibles en el repositorio GitHub: https://github.com/naranjogabriel344-ui/CAPSTONE-MIA)

Anexo 5: Manual de usuario básico

Interpretación: Este manual resume los pasos para operar el sistema en el área de producción, incluyendo las condiciones necesarias y las acciones ante baja confianza.

Instrucciones:

1. Coloque el dispositivo móvil o tablet en el soporte fijo, a 30 cm de distancia de la dona.
2. Asegure que la iluminación sea la estandarizada (luz LED fría, 500 lux). Mida con luxómetro si es posible.

3. Abra la aplicación web (archivo index.html o enlace proporcionado).
4. Conceda permisos de cámara cuando el navegador lo solicite.
5. Centre la dona en el rectángulo de captura.
6. Pulse el botón “Capturar y clasificar”.
7. Lea el resultado:
    - Si la confianza es ≥95%, se muestra la clase (Insuficiente / Óptima / Sobrecocción). Actúe en consecuencia: descartar si es insuficiente o sobrecocida; liberar si es óptima.
    - Si la confianza es <95%, el sistema solicitará repetir la captura. Verifique iluminación, enfoque y posición.
8. Ante cualquier duda, realice una inspección visual complementaria.

Precauciones: No utilizar con luz natural variable ni con donas glaseadas (no entrenadas). Reentrenar el modelo si cambia el tipo de producto o las condiciones de captura.

Anexo 6: Evidencia de control de versiones en GitHub (Figura 6)

Interpretación: Se muestra el historial de commits del repositorio GitHub, donde se refleja la evolución desde el baseline (versión 1.0) hasta el modelo ajustado con balanceo y 150 épocas (versión 2.0). Esto garantiza la trazabilidad de los cambios.

(Inserte aquí la captura de pantalla del historial de commits, visible en la pestaña “Commits” del repositorio)

Enlace al repositorio: https://github.com/naranjogabriel344-ui/CAPSTONE-MIA

Commits principales:

- a1b2c3d (2025-02-20): Versión 1.0 – Baseline con dataset desbalanceado, 50 épocas.

- e4f5g6h (2025-03-11): Versión 2.0 – Balanceo de clases (insuficiente de 426→320), épocas 150, y pruebas de robustez.

Anexo 7: Tabla completa de confianzas por imagen (141 registros)

La siguiente tabla contiene todas las predicciones realizadas por el modelo ajustado sobre el conjunto de prueba. Se observa que el 100% de las imágenes fueron clasificadas con confianza del 100% en la clase correcta, lo que demuestra una calibración perfecta y ausencia de incertidumbre en condiciones nominales. Esto respalda la conclusión de que el modelo es altamente confiable dentro del entorno controlado.

Imagen	Clase real	Clase predicha	Confianza (%)	Confianza_insuf	Confianza_opt	Confianza_sobre
insu1	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu2	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu3	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu4	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu5	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu6	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu7	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu8	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu9	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu10	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu11	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu12	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu13	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu14	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu15	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu16	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu17	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu18	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu19	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu20	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu21	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu22	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu23	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu24	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu25	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0

insu26	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu27	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu28	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu29	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu30	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu31	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu32	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu33	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu34	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu35	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu36	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu37	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu38	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu39	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu40	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu41	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu42	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu43	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu44	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu45	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu46	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu47	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
insu48	insuficiente	insuficiente	100	100	0	0
opti1	optima	optima	100	0	100	0
opti2	optima	optima	100	0	100	0
opti3	optima	optima	100	0	100	0
opti4	optima	optima	100	0	100	0
opti5	optima	optima	100	0	100	0
opti6	optima	optima	100	0	100	0
opti7	optima	optima	100	0	100	0
opti8	optima	optima	100	0	100	0
opti9	optima	optima	100	0	100	0
opti10	optima	optima	100	0	100	0
opti11	optima	optima	100	0	100	0
opti12	optima	optima	100	0	100	0
opti13	optima	optima	100	0	100	0
opti14	optima	optima	100	0	100	0
opti15	optima	optima	100	0	100	0
opti16	optima	optima	100	0	100	0
opti17	optima	optima	100	0	100	0
opti18	optima	optima	100	0	100	0
opti19	optima	optima	100	0	100	0
opti20	optima	optima	100	0	100	0
opti21	optima	optima	100	0	100	0
opti22	optima	optima	100	0	100	0

opti23	optima	optima	100	0	100	0
opti24	optima	optima	100	0	100	0
opti25	optima	optima	100	0	100	0
opti26	optima	optima	100	0	100	0
opti27	optima	optima	100	0	100	0
opti28	optima	optima	100	0	100	0
opti29	optima	optima	100	0	100	0
opti30	optima	optima	100	0	100	0
opti31	optima	optima	100	0	100	0
opti32	optima	optima	100	0	100	0
opti33	optima	optima	100	0	100	0
opti34	optima	optima	100	0	100	0
opti35	optima	optima	100	0	100	0
opti36	optima	optima	100	0	100	0
opti37	optima	optima	100	0	100	0
opti38	optima	optima	100	0	100	0
opti39	optima	optima	100	0	100	0
opti40	optima	optima	100	0	100	0
opti41	optima	optima	100	0	100	0
opti42	optima	optima	100	0	100	0
opti43	optima	optima	100	0	100	0
opti44	optima	optima	100	0	100	0
opti45	optima	optima	100	0	100	0
opti46	optima	optima	100	0	100	0
opti47	optima	optima	100	0	100	0
sobre1	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre2	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre3	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre4	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre5	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre6	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre7	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre8	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre9	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre10	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre11	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre12	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100

sobre13	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre14	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre15	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre16	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre17	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre18	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre19	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre20	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre21	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre22	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre23	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre24	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre25	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre26	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre27	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre28	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre29	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre30	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre31	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre32	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre33	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre34	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre35	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre36	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre37	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre38	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre39	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100

sobre40	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre41	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre42	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre43	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre44	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre45	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100
sobre46	sobre coccion	sobre coccion	100	0	0	100

Anexo 8: Resultados detallados de oclusiones y stress-tests

Este anexo recoge las pruebas de interpretabilidad y robustez realizadas sobre el modelo ya entrenado.

- **Oclusiones sistemáticas:** Al tapar el centro, borde o fondo de la imagen, el modelo no cambió su clasificación ni redujo su confianza, lo que indica que utiliza características distribuidas (color global) en lugar de una región única.
- **Stress-tests fotométricos y geométricos:** La clase óptima mostró sensibilidad a aumentos de brillo superiores al 20% (cambia a sobrecocción) y a rotaciones de 30° (cambia a insuficiente). Las clases insuficiente y sobrecocción se mantuvieron robustas. Estos resultados definen los límites operativos del sistema.

Tabla 1. Oclusiones sistemáticas

Imagen	Tipo oclusión	Clase predicha original	Confianza original	Clase predicha ocluida	Confianza ocluida	¿Cambió clase?

INSU_MARCO	MARCO ALREDEDOR	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_CENTRAL	CENTRAL	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_FONDO	FONDO	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
OPTI_MARCO	MARCO ALREDEDOR	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_CENTRAL	CENTRAL	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_FONDO	FONDO	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
SOBRE_MARCO	MARCO ALREDEDOR	SOBRE COCCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_CENTRAL	CENTRAL	SOBRE COCCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_FONDO	FONDO	SOBRE COCCION	100	SOBRE COCCION	100	NO

Tabla 2. Stress-tests

Imagen	Variación	Clase predicha original	Confianza original	Clase predicha variada	Confianza variada	¿Cambió clase?
INSU_+20 BRILLO	+20 BRILLO	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_+40 BRILLO	+40 BRILLO	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_-20 BRILLO	-20 BRILLO	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_-40 BRILLO	-40 BRILLO	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_CONT_+30	+30 CONTRASTE	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_CONT_-30	-30 CONTRASTE	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_15 GRAD	15 GRADOS ROTACION	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_30 GRAD	30 GRADOS ROTACION	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO

INSU_TEMP_+40 BRILLO	+40 TEMPERATURA	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
INSU_TEMP_-40 BRILLO	-40 TEMPERATURA	INSUFICIENTE	100	INSUFICIENTE	100	NO
OPTI_+20 BRILLO	+20 BRILLO	OPTIMA	100	SOBRE COCCION	79	SI
OPTI_+40 BRILLO	+40 BRILLO	OPTIMA	100	SOBRE COCCION	100	SI
OPTI20 BRILLO	-20 BRILLO	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_-40 BRILLO	-40 BRILLO	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_CONT_+30	+30 CONTRASTE	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_CONT_-30	-30 CONTRASTE	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_15 GRAD	15 GRADOS ROTACION	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_30 GRAD	30 GRADOS ROTACION	OPTIMA	100	INSUFICIENTE	100	SI
OPTI_TEMP_+40 BRILLO	+40 TEMPERATURA	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
OPTI_TEMP_-40 BRILLO	-40 TEMPERATURA	OPTIMA	100	OPTIMA	100	NO
SOBRE_+20 BRILLO	+20 BRILLO	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_+40 BRILLO	+40 BRILLO	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE20 BRILLO	-20 BRILLO	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_-40 BRILLO	-40 BRILLO	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	99	NO
SOBRE_CONT_+30	+30 CONTRASTE	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_CONT_-30	-30 CONTRASTE	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_15 GRAD	15 GRADOS ROTACION	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE30 GRAD	30 GRADOS ROTACION	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_TEMP_+40 BRILLO	+40 TEMPERATURA	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO
SOBRE_TEMP_-40 BRILLO	-40 TEMPERATURA	SOBRECCION	100	SOBRE COCCION	100	NO

Conclusiones derivadas de este anexo:

- El modelo es perfecto en condiciones nominales, pero no invariante a cambios de brillo >20% ni a rotaciones >15° en la clase óptima.

- Se requieren controles de iluminación (luxómetro) y un umbral de confianza del 95% en la aplicación para detectar condiciones anómalas.
- Las pruebas de oclusión confirman que el modelo no depende de artefactos de fondo.

Declaración de integridad

Los anexos presentados son fiel reflejo de los procedimientos, datos y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Toda la información es coherente con el informe principal y ha sido referenciada adecuadamente en el texto.

Fecha: 2 de abril de 2025
Estudiante: Edwin Gabriel Naranjo Velastegui